물리2 13회차 · 검수 해설

전기회로 Weekly Test | 7문항 · 100점 | 공식 HWP 문제별 정답과 독립 검산

1번 | 스위치 직후와 충분히 시간이 지난 축전기 (20점)

정답 닫은 직후 (I=3 A, V_C=0 V), 충분한 시간 후 (I=0 A, V_C=9 V)

1. 초기 전하가 0인 이상적 축전기는 닫는 순간 $V_C(0^+)=V_C(0^-)=0$ V로, 순간적으로 도선처럼 작용한다.

2. 따라서 닫은 직후 회로 전류는 $I(0^+)=9\ \text{V}/3\ \Omega=3$ A이고 축전기 전압은 0 V이다.

3. 직류 정상상태가 되면 축전기에는 전류가 흐르지 않는다: $I(\infty)=0$ A.

4. 저항에서 전압 강하가 0이므로 축전기 양단 전압은 전지 전압과 같은 $V_C(\infty)=9$ V이다.

검수 참고: 해설의 $I(0^+)=3$ A는 처음 축전기가 충전되지 않은 상태($Q=0$)임을 전제로 한다. 스위치 닫기 전 초기 전하가 주어지지 않았으므로 일반적인 무충전 초기조건을 공개한다.

2번 | 단자 전압–전류 그래프에서 기전력과 내부저항 (10점)

정답 기전력 $\varepsilon=1.8$ V, 내부저항 $r=1\ \Omega$

1. 전류계 전류 I가 흐를 때 전지의 단자 전압은 $V=\varepsilon - Ir$이다.

2. 그래프의 (0.2 A, 1.6 V), (0.4 A, 1.4 V) 두 점을 읽으면 기울기는 $(1.4-1.6)/(0.4-0.2)=-1$ V/A이다.

3. 따라서 $r=1\ \Omega$이며 y절편은 $\varepsilon=1.6+(0.2)(1)=1.8$ V이다.

3번 | 가변저항이 있는 브리지 회로의 축전기 전하·전위차 (15점)

정답 $R_x=R/2$일 때 $\lvert Q\rvert=CV/6$ (a − b = −V/6); $R_x=3R$일 때 $\lvert V_C\rvert=V/4$ (a − b = +V/4)

1. 직류 정상상태에서 축전기는 개방되어 상단 R–Rx와 하단 2R–2R 전압분배가 각각 독립적으로 이루어진다.

2. 전지의 왼쪽 노드를 V, 오른쪽을 0으로 잡으면 a점 $V_a=V\,R_x/(R+R_x)$, b점 $V_b=V/2$이다.

3. $R_x=R/2$이면 $V_a=V/3$, 따라서 $V_a-V_b=-V/6$, 축전기의 전하량 크기는 $\lvert Q\rvert=C\lvert\Delta V\rvert=CV/6$이다.

4. $R_x=3R$이면 $V_a=3V/4$, 따라서 축전기의 전압 크기 $\lvert V_a-V_b\rvert=V/4$이다.

5. 제공된 HWP 해설의 전하량 CV/6과 전위차 V/4를 그대로 보존하고, 극성(부호)과 정상상태 조건을 명시한다.

검수 참고: 직류 회로에서 각 저항값을 고정하고 충분한 시간이 지난 정상상태의 축전기 전하 및 전위차를 계산한다. Rx를 변화시키는 도중의 순간 과도 전하량은 변화 속도·초기 전하에 따라 달라질 수 있다. V는 전지의 기전력, C는 축전기 전기용량이다.

물리2 13회차 · 검수 해설

전기회로 Weekly Test | 7문항 · 100점 | 공식 HWP 문제별 정답과 독립 검산

4번 | 반대 극성 전지 2개와 저항 5개의 전류·전위차·전력 (25점)

정답 |I_R1|=3 A, I_R3=0 A, |I_R5|=3 A; 전위차 크기 |V_a V_b|=6 V (V_a V_b= 6 V); P_R3=0 W

1. 왼쪽 전지의 위쪽이 +, 오른쪽 전지의 아래쪽이 +이며, 각 저항은 모두 2 Ω이다.

2. 대칭에 의해 가운데 a와 아래쪽 가운데 노드 c의 전위가 같아서 R3의 전류는 0이다.

3. 바깥 직렬 고리에서 저항 네 개의 합은 8 Ω, 전지는 동일 고리를 따라 기전력 12+12=24 V이므로 전류는 I=24/8=3 A이다.

4. 따라서 R1과 R5를 흐르는 전류 크기는 3 A, R3는 0 A이다.

5. b=0 V로 잡으면 오른쪽 전지 위쪽 노드는 12 V이고, a점은 6 V이다. 따라서 V_a V_b= 6 V, 전위차 크기는 6 V이다.

6. R3에는 전류가 없으므로 $P_{R3}=I_{R3}^{2}R3=0$ W이다.

검수 참고: 공식 HWP 해설은 a와 b의 전위차 크기를 6 V로 제시한다. 회로 그림에서 b점은 오른쪽 전지의 양극이므로 부호를 갖는 V_a V_b는 6 V이고, 두 점 사이 전위차의 크기는 6 V이다. 크기 질문으로 채점하고 부호·기준점을 설명한다.

5번 | 직렬 전지 2개와 전구의 전류·단자 전압 (10점)

정답 전체 전류 I=0.5 A, 전구 양단 전압 V=2.8 V

1. 두 전지가 같은 방향으로 직렬 연결되어 전체 기전력은 1.5+1.5=3 V이다.

2. 내부저항도 직렬로 합쳐져 0.2+0.2=0.4 Ω, 여기에 전구 5.6 Ω이 더해져 합성 저항은 6.0 Ω이다.

3. 옴의 법칙으로 회로 전류는 I=3/6=0.5 A이다.

4. 전구 전압은 V_bulb=IR=0.5×5.6=2.8 V이다.

물리2 13회차 · 검수 해설

전기회로 Weekly Test | 7문항 · 100점 | 공식 HWP 문제별 정답과 독립 검산

6번 | 병렬 전지 두 개와 직렬 전지 두 개가 있는 회로 (10점)

정답 저항 R을 흐르는 전류 크기 I=6 A

1. 그림 왼쪽의 같은 방향 전지 2개는 병렬이므로 등가 기전력 E, 등가 내부저항 r/2이다.

2. 이 병렬 전지 묶음과 오른쪽의 단일 전지 2개가 직렬로 연결되어 있으므로 등가 기전력은 E+E+E=3E=75 V이다.

3. 등가 내부저항은 r/2+r+r=5r/2=2.5 Ω이다.

4. 외부저항 R=10 Ω을 포함한 총저항은 12.5 Ω이므로 I=75/12.5=6 A이다.

검수 참고: 그림의 네 전지를 모두 동일한 E=25 V, r=1 Ω 전지로 해석한다. 왼쪽 두 전지는 병렬(r/2), 나머지 두 전지는 직렬이다. 제공 HWP 해설 또한 유효 기전력 3E, 유효 내부저항 5r/2를 적용하여 I=6 A로 계산한다.

7번 | 두 고리의 메쉬전류와 공유 저항 전류 (10점)

정답 시계 방향 메쉬 전류 I_1 =2 A, I_2 =1 A; 가운데 2 Ω 저항 실제 전류는 아래 방향 1 A

1. 두 고리 메쉬전류를 그림대로 모두 시계 방향으로 가정한다.

2. 왼쪽 루프에 대해 6 $2I_1$ $2(I_1$ $I_2)$=0, 즉 $4I_1$ $2I_2$ =6이다.

3. 오른쪽 루프에 대해 1+1·I_2 $2(I_1$ $I_2)$=0, 즉 $2I_1$ +$3I_2$ = 1이다.

4. 연립하여 I_1 =2 A, I_2 =1 A를 얻는다.

5. 공유한 가운데 2 Ω에는 I_1 과 I_2 가 반대 방향으로 흐르므로 I_middle=I_1 I_2 =1 A, 위쪽에서 아래쪽 방향이다.

자료 기준 및 채점 주의사항

원본 문제 PDF와 원본 HWP는 그대로 보존했습니다. 이 문서는 원문 문항 1~7의 해설 수식을 대조하여 정리한 웹 제공용 검수본입니다.

1번은 처음 무충전, 3번은 각 저항값에서 충분히 지난 직류 정상상태, 4번은 부호를 구분한 전위차의 크기, 6번은 동일한 네 전지라는 해석을 적용합니다.

“초파를 그리면 2점”은 본 시험 공식 만점 100점에 자동 가산하지 않습니다.